

Corrigé 1 — quel phosphate libère le plus d'ions phosphate ?

- a) Oui : tous de type 3:2 ($M_3(PO_4)_2$), donc $K_{ps} = 108 s^5$ pour chacun. Comme ils ont la même relation, on peut cette fois comparer directement leurs K_{ps} .
- b) $[PO_4^{3-}] = 2s$, avec $s = \sqrt[5]{K_{ps}/108}$. Donc $[PO_4^{3-}]$ est une fonction **croissante** de K_{ps} .
- c) Le plus grand K_{ps} donne le plus grand s , donc le plus de PO_4^{3-} : c'est **Sr₃(PO₄)₂** ($K_{ps} = 1,0 \times 10^{-31}$, le plus élevé).

Corrigé 2 — le piège de la comparaison inter-types

- a) **Non** : les trois sels sont de types *différents*, donc on ne peut pas comparer leurs K_{ps} directement. Il faut repasser par s .
- b) Calculs :
— AgCl : $s = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} = 1,3 \times 10^{-5}$ mol/L ;
— Ag₂CrO₄ : $s = \sqrt[3]{1,1 \times 10^{-12}/4} = \sqrt[3]{2,75 \times 10^{-13}} = 6,5 \times 10^{-5}$ mol/L ;
— CaF₂ : $s = \sqrt[3]{3,9 \times 10^{-11}/4} = \sqrt[3]{9,75 \times 10^{-12}} = 2,14 \times 10^{-4}$ mol/L.
- c) Par solubilité croissante : AgCl ($1,3 \times 10^{-5}$) < Ag₂CrO₄ ($6,5 \times 10^{-5}$) < CaF₂ ($2,14 \times 10^{-4}$).
Le piège : Ag₂CrO₄, qui a le plus *petit* K_{ps} , n'est pas le moins soluble — c'est AgCl. Comparer des K_{ps} de types différents est trompeur.

Corrigé 3 — K_{ps} à partir de la solubilité massique (forme littérale)

- a) Type 1:2 : $K_{ps} = 4s^3$ avec $s = s_m/M$, d'où

$$K_{ps} = 4 \left(\frac{s_m}{M} \right)^3 = 4 \left(\frac{4,84 \text{ g/L}}{M} \right)^3.$$

- b) Avec $M = 367,0$ g/mol : $s = 1,32 \times 10^{-2}$ mol/L et

$$K_{ps} = 4 (1,32 \times 10^{-2})^3 = 9,2 \times 10^{-6}.$$

Corrigé 4 — de bout en bout : le fluorure de calcium

- a) Type 1:2 : $s = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{3,9 \times 10^{-11}}{4}} = \sqrt[3]{9,75 \times 10^{-12}} = 2,14 \times 10^{-4}$ mol/L.
- b) $[Ca^{2+}] = s = 2,14 \times 10^{-4}$ mol/L et $[F^-] = 2s = 4,28 \times 10^{-4}$ mol/L.
- c) $s_m = s \times M = 2,14 \times 10^{-4}$ mol/L $\times$ 78,1 g/mol = $1,67 \times 10^{-2}$ g/L.